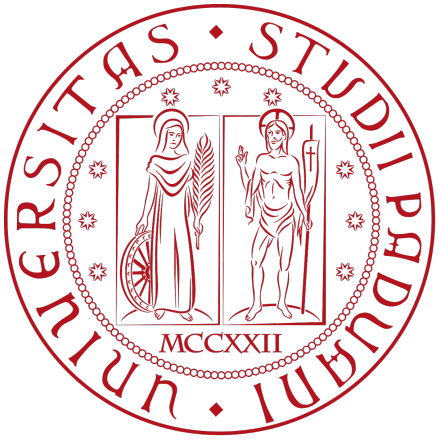
Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa

Tesi di Laurea

Relatore
Prof. Tullio Vardanega

Laureando
Edoardo De Piccoli
Matricola 2101055

Anno Accademico 2025-2026

© Edoardo De Piccoli. Tutti i diritti riservati. Tesi di Laurea: “ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa”, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, Corso di Laurea in Informatica.

Sommario

In questa relazione descrivo lo *stage* che ho svolto presso Halue S.r.l., società di consulenza tecnologica con sede operativa ad Abano Terme, dal 14 settembre al 9 novembre 2026.

Con la supervisione del Prof. Tullio Vardanega, relatore, e di Antonio Cavestro, *tutor* aziendale, ho progettato e realizzato ChatCart, il prototipo di un assistente conversazionale per i negozi Shopify che risponde al cliente non soltanto con il testo, ma anche con componenti dell'interfaccia che sceglie e popola in tempo reale con i dati del negozio. Ho sviluppato ChatCart in TypeScript, con React per il *widget* e Node.js per l'agente.

La relazione si articola in **quattro capitoli**:

- **Capitolo 1: «Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale».** Presento l'azienda, la sua clientela, le tecnologie e i processi che adotta e il suo rapporto con l'innovazione, in particolare con l'intelligenza artificiale.
- **Capitolo 2: «Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage*».** Discuto il problema che lo *stage* affronta, il suo posto nella strategia di Halue, gli obiettivi e i vincoli del progetto e le ragioni per cui l'ho scelto.
- **Capitolo 3: «Progettazione e realizzazione di ChatCart».** Illustro il metodo di lavoro, l'analisi, l'architettura, la realizzazione dell'agente e del *widget*, le sperimentazioni che ho abbandonato, la verifica e i risultati ottenuti.
- **Capitolo 4: «Valutazione retrospettiva».** Valuto il grado di soddisfacimento degli obiettivi, la mia maturazione professionale e la distanza tra le competenze che lo *stage* mi ha richiesto e quelle che ho acquisito nel corso di studi.

Convenzioni tipografiche

Elencherò qui le convenzioni tipografiche che adotto nel documento:

- il corsivo indica i termini in lingua straniera;
- alla prima occorrenza di un termine tecnico ne do nel testo una definizione essenziale, e un pedice G rimanda all'approfondimento nel glossario;
- le figure e le tabelle hanno una numerazione progressiva e una didascalia, che ne indica la fonte quando non sono di mia realizzazione;
- in appendice elenco gli acronimi e le abbreviazioni con la loro forma estesa.

Indice

1 Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale **1**
- 1.1 Profilo aziendale e linee di attività . . . 1
- 1.2 Clientela e modalità di ingaggio . . . 1
- 1.3 Ecosistema tecnologico . . . 1
- 1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti . . . 2
- 1.5 Propensione all'innovazione e ruolo dell'intelligenza artificiale . . . 2

2 Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage* **3**
- 2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale . . . 3
- 2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali . . . 3
- 2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue . . . 3
- 2.4 Obiettivi e vincoli del progetto . . . 4
- 2.5 Le motivazioni della mia scelta . . . 4

3 Progettazione e realizzazione di ChatCart **5**
- 3.1 Metodo di lavoro . . . 5
  - 3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale . . . 5
  - 3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività . . . 5
  - 3.1.3 Strumenti di sviluppo e assistenti basati sull'intelligenza artificiale . . . 5
- 3.2 Studio preliminare e analisi . . . 6
  - 3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify . . . 6
  - 3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa . . . 6
- 3.3 Architettura del sistema . . . 6
- 3.4 Realizzazione . . . 6
  - 3.4.1 L'agente conversazionale . . . 6
  - 3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio . . . 7
  - 3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni . . . 7
- 3.5 Sperimentazioni abbandonate . . . 7
- 3.6 Verifica e validazione . . . 7
- 3.7 Risultati . . . 7
  - 3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente . . . 7
  - 3.7.2 Risultati quantitativi . . . 8

4 Valutazione retrospettiva **9**
- 4.1 Soddisfacimento degli obiettivi . . . 9

4.2 Maturazione professionale 9
4.3 Distanza tra formazione universitaria e competenze richieste 9

Acronimi e abbreviazioni **10**

Glossario **11**

Riferimenti **12**

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgente

Capitolo 1

Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale

Presento Halue S.r.l., l'azienda presso cui ho svolto lo *stage*: il profilo, la clientela, le tecnologie, i processi e il rapporto con l'innovazione. Le informazioni provengono da ciò che ho osservato durante lo *stage*, da quanto mi hanno riferito il *tutor* e il fondatore e dalle pagine pubbliche dell'azienda; nel testo distinguo queste fonti dove la differenza conta.

1.1 Profilo aziendale e linee di attività

Descrivo Halue: una società di consulenza tecnologica fondata nel 2022, composta da dieci persone e Società Benefit dal 2024, con i ruoli presenti nel *team*. Presento le linee di attività in ordine di peso, dall'*e-commerce* su Shopify e Salesforce ai servizi di intelligenza artificiale, e chiarisco che l'azienda opera su progetti commissionati dai clienti, senza prodotti propri.

1.2 Clientela e modalità di ingaggio

Descrivo la clientela di Halue: aziende private di medie e grandi dimensioni nei settori della moda, dello sport, del *retail* e della cosmetica, che vendono su più mercati. Cito soltanto i clienti e i progetti che l'azienda rende pubblici sul proprio sito. Illustro poi i canali da cui provengono i progetti, le formule contrattuali e il ruolo della *partnership* con Shopify Plus.

1.3 Ecosistema tecnologico

Presento le tecnologie ricorrenti nei progetti di Halue: l'ecosistema Shopify (temi Liquid, API GraphQL, Hydrogen, applicazioni personalizzate), la *suite* Salesforce, i CMS *headless* e le piattaforme *cloud*. Esamino poi le differenze nei progetti basati sull'intelligenza artificiale, in cui i modelli linguistici accedono ai dati del negozio

tramite strumenti sviluppati internamente. Una tabella riassume le tecnologie e i rispettivi ambiti d'uso.

1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti

Illustro il percorso di un progetto dalla richiesta del cliente al rilascio: la raccolta dei requisiti in *ticket*, le due fasi di *refinement*, le stime, la variante di Scrum adattata a un'agenzia con i relativi ruoli, le convenzioni di codifica, i test, il rilascio su tre ambienti, la manutenzione, la documentazione delle decisioni architetturali e le retrospettive. Un diagramma rappresenta il ciclo di vita di un *ticket*.

1.5 Propensione all'innovazione e ruolo dell'intelligenza artificiale

Concludo il capitolo con il rapporto di Halue con l'innovazione: lo *scouting* tecnologico, la quota di tempo che l'azienda dichiara di dedicare alla ricerca e sviluppo e, in particolare, l'impiego quotidiano dell'intelligenza artificiale nello sviluppo, nella documentazione e nella gestione dei progetti, secondo il principio per cui l'IA propone e la persona decide. Questa sezione introduce i temi del capitolo 2.

Capitolo 2

Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage*

2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale

Descrivo il rapporto di Halue con gli *stage*: il numero di stagisti che ospita ogni anno, la loro provenienza e il duplice scopo che l'azienda attribuisce a queste esperienze, cioè esplorare temi che i progetti per i clienti non lasciano il tempo di approfondire e conoscere persone con cui collaborare in futuro. Illustro come nasce un progetto di *stage* e quale destino può avere il lavoro al suo termine, e collego queste scelte alla propensione all'innovazione discussa nella sezione 1.5.

2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali

Introduco il problema che lo *stage* affronta. I *chatbot* integrati nei negozi *online* rispondono quasi esclusivamente in forma testuale, una modalità poco efficace quando il cliente deve esplorare un catalogo, confrontare prodotti o scegliere una variante. Esamino le alternative disponibili sul mercato, dai *chatbot* generici a strumenti come Shopify Sidekick, rivolto al commerciante più che al cliente, e discuto perché le soluzioni preconfezionate si adattano con difficoltà all'identità del marchio e alle specificità del suo catalogo.

2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue

Colloco lo *stage* nella strategia dell'azienda, che intende costruire competenze sul commercio agentico, in cui un agente di intelligenza artificiale accompagna il cliente fino all'acquisto. Descrivo le esperienze da cui Halue partiva, su Shopify Plus e sull'intelligenza artificiale, e l'uso che intende fare dei risultati: proporre questo tipo di soluzione ai propri clienti come servizio.

2.4 Obiettivi e vincoli del progetto

Ricostruisco la genesi del progetto: Halue mi ha proposto due temi, l'interfaccia generativa e la gestione del contesto, e io ho scelto il primo, proponendo un agente in grado di selezionare e popolare componenti dell'interfaccia. Presento l'architettura su due livelli prevista dal piano di lavoro, gli obiettivi obbligatori, desiderabili e facoltativi, riassunti in una tabella, la ripartizione delle ore e i vincoli: otto settimane di durata, il lavoro in parte da remoto, un unico negozio di sviluppo e la natura di prototipo di ricerca, non di prodotto.

2.5 Le motivazioni della mia scelta

Espongo con franchezza le ragioni della mia scelta. Da marzo 2026 lavoro in proprio come sviluppatore Shopify, ma la mia esperienza riguardava soltanto i temi Liquid e non lo sviluppo di applicazioni: per questo ho scelto Halue non appena l'ho individuata tra le proposte, senza confrontarla con altre offerte. L'idea del progetto nasce da un'esigenza concreta di un mio cliente, che cercava un *chatbot* collegato al negozio e capace di mostrare prodotti, non soltanto testo.

Capitolo 3

Progettazione e realizzazione di ChatCart

3.1 Metodo di lavoro

3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale

Confronto le modalità di interazione previste dal piano di lavoro con quelle effettive: le riunioni quotidiane, i resoconti di fine giornata su Slack, la riunione settimanale, i confronti su richiesta e le giornate in sede. Discuto le difficoltà di allineamento della fase iniziale, dovute anche alla mia scarsa iniziativa nel chiedere chiarimenti tempestivamente, e il modo in cui le ho superate. Descrivo infine i resoconti settimanali al relatore e la svolta della terza settimana: con gli obiettivi obbligatori già soddisfatti, io e il *tutor* abbiamo deciso di dedicare il resto dello *stage* alla sperimentazione.

3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività

Illustro come ho organizzato il lavoro da remoto: il *brain dump* quotidiano, da cui ricavavo le attività e ne stabilivo le priorità, gli elenchi di attività nel *repository*, gli appunti, i *commit* in un formato convenzionale e i documenti di progettazione che redigevo prima delle modifiche più estese.

3.1.3 Strumenti di sviluppo e assistenti basati sull'intelligenza artificiale

Presento gli strumenti che ho impiegato per lo sviluppo, la verifica e il rilascio. Tra questi includo gli assistenti di programmazione basati su modelli linguistici, Claude Code e OpenCode, che in Halue considerano strumenti come gli altri, il cui valore dipende da un uso consapevole. Descrivo il ruolo che hanno avuto nel mio lavoro: la sperimentazione e la validazione rapida delle idee, fino a prototipi funzionanti nell'arco di una giornata, a cui seguiva l'implementazione definitiva scritta a mano; e le attività di supporto, come la generazione dei dati di prova e degli *script* di valutazione.

3.2 Studio preliminare e analisi

3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify

Descrivo la fase iniziale dello *stage*, dedicata allo studio del funzionamento di un'applicazione Shopify (autenticazione, *app proxy*, estensioni del tema, differenze tra Storefront API e Admin API) e degli strumenti per la costruzione di agenti. Distinguo le conoscenze che avevo già acquisito lavorando sui temi Liquid da quelle che ho dovuto costruire per la prima volta.

3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa

Motivo la scelta, condivisa con il *tutor*, di non svolgere un'analisi dei requisiti completa all'inizio del progetto: il lavoro aveva carattere esplorativo, nessun cliente ne dettava i requisiti, e una specifica fissata a priori sarebbe diventata presto obsoleta. Descrivo il procedimento che ho seguito: a partire dagli obiettivi del piano ho abbozzato i casi d'uso principali, rappresentati in un diagramma, e ne ho ricavato requisiti che ho rivisto a ogni iterazione. Una tabella riporta i requisiti con un identificativo, raggruppati per area; ne misuro la copertura nella sezione 3.7.2.

3.3 Architettura del sistema

Illustro l'architettura di ChatCart con un diagramma: il *widget* nel negozio (*app layer*), il *server* che ospita l'agente (*agent layer*), la *dashboard* del commerciante e i servizi esterni. Approfondisco il contratto tra agente e *widget*: un unico elenco di strumenti, distinti tra strumenti che leggono dati e strumenti che mostrano componenti, da cui derivo i tipi condivisi tra le due parti. Motivo infine la scelta di uno stile funzionale anziché orientato agli oggetti, la decisione di non introdurre astrazioni prima che fossero necessarie e i *design pattern* che ho adottato quando lo sono diventate.

3.4 Realizzazione

3.4.1 L'agente conversazionale

Descrivo il processo con cui l'agente costruisce una risposta: un ciclo in cui il modello invoca gli strumenti per consultare il catalogo, finché non seleziona un componente da mostrare. Discuto come ho ripartito il controllo del comportamento tra le istruzioni al modello e le regole fisse nel codice, come ho generato i tre messaggi suggeriti e come ho scelto il modello e il livello di ragionamento, confrontandone velocità e accuratezza. Un diagramma di sequenza segue il percorso di un messaggio dall'utente alla risposta.

3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio

Presento il *widget*: i componenti (schede prodotto con selezione della variante, schede con le risposte tratte dalle pagine del negozio, collegamenti alle collezioni), il supporto a più lingue e valute e, in particolare, la sincronizzazione del carrello con il tema del negozio. Analizzo perché ogni tema Shopify gestisce il carrello in modo diverso e come ho affrontato il problema con un *adapter* per ciascun tema e una soluzione di ripiego.

3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni

Descrivo gli eventi che il *widget* registra, il *funnel* che la *dashboard* presenta al commerciante e l'analisi automatica delle conversazioni con Jev, un modello più rapido che assegna a ciascuna conversazione un punteggio e alcune etichette.

3.5 Sperimentazioni abbandonate

Dedico questa sezione alle funzionalità che ho sperimentato e poi abbandonato, perché documentano l'orientamento alla ricerca che io e il *tutor* abbiamo dato al progetto dalla terza settimana: i messaggi di invito che comparivano prima dell'apertura della chat, i tre tentativi di adattare l'aspetto del *widget* al tema del negozio, l'impiego di Jev nella scelta dei componenti, il pannello a tutto schermo su *desktop*. Per ciascuna espongo l'ipotesi di partenza, l'esito che ho osservato e le ragioni dell'abbandono.

3.6 Verifica e validazione

Illustro la mia strategia di verifica: test automatici concentrati sui punti in cui ChatCart interagisce con sistemi esterni che non controllo, eseguiti su una base di dati reale e senza simulare i moduli interni. Discuto i limiti dei test tradizionali applicati a un agente che non risponde mai due volte nello stesso modo, e le valutazioni in cui un secondo modello giudica il comportamento dell'agente su scenari predefiniti. Concludo con la validazione svolta insieme al *tutor* e con il rilascio dell'applicazione *online*.

3.7 Risultati

3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente

Presento ChatCart dal punto di vista di chi lo utilizza, attraverso una sequenza di schermate: un cliente che cerca un prodotto, lo confronta con altri, lo aggiunge al carrello e raggiunge il pagamento; poi il commerciante che consulta il *funnel* e le conversazioni nella *dashboard*. Dichiaro inoltre i limiti noti del prototipo.

3.7.2 Risultati quantitativi

Riporto in tabelle i dati quantitativi del progetto: la copertura dei requisiti definiti nella sezione 3.2.2, la copertura dei test con le scelte che la motivano, le righe di codice per ciascuna parte dell'applicazione, il numero di *commit* e di documenti prodotti.

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

4.1 Soddisfacimento degli obiettivi

Valuto, sulla base di dati di fatto, il grado di soddisfacimento degli obiettivi presentati nella sezione 2.4: una tabella riporta ciascun obiettivo del piano, da OB1 a FA2, con il relativo stato e l'evidenza che lo documenta. Discuto gli scostamenti, come gli obiettivi che io e il *tutor* abbiamo scartato e i limiti delle metriche raccolte, e valuto anche il raggiungimento dei miei obiettivi personali.

4.2 Maturazione professionale

Descrivo la mia maturazione professionale in termini di conoscenze, come l'ecosistema delle applicazioni Shopify e la costruzione di agenti, e di abilità, come il lavoro da remoto, la comunicazione con il *tutor*, la gestione del tempo e la capacità di stabilire cosa escludere dal progetto. Rifletto inoltre su ciò che ho appreso dall'uso dell'intelligenza artificiale nella programmazione, il tema su cui si è concentrato l'incontro conclusivo con il fondatore.

4.3 Distanza tra formazione universitaria e competenze richieste

Confronto le competenze che lo *stage* mi ha richiesto con quelle che ho acquisito nel corso di studi. Individuo quelle che si sono rivelate utili e le lacune che sono emerse, come la progettazione di agenti e la verifica di sistemi dal comportamento non deterministico, sia rispetto allo *stage* sia rispetto all'idea che ho del mondo del lavoro.

Acronimi e abbreviazioni

Elencherò qui, in ordine alfabetico, gli acronimi e le abbreviazioni che uso nel testo, ciascuno con la sua forma estesa.

Glossario

Raccoglierò qui, in ordine alfabetico, i termini tecnici che definisco in breve nel testo alla loro prima occorrenza, con il relativo approfondimento.

Riferimenti

Elencherò qui le fonti che cito nel testo: la documentazione delle tecnologie che ho usato e le pagine pubbliche di Halue.